CdL in Informatica, "GEOMETRIA ed ALGEBRA", Esame scritto dell'2 luglio 2026 — Sessione Estiva, secondo appello, esame C

- Cognome..... Davis..... Nome..... Miles.....
  Numero di matricola.....
- È severamente vietato l'uso di appunti, libri, calcolatrici, telefoni cellulari, smartwatch, occhiali smart e auricolari.
- Le risposte prive di dimostrazione non saranno prese in considerazione.

(0) **Esercizi di filtro.** (Questi quesiti vertono su argomenti di base ed è necessario rispondere correttamente a tutti per procedere con la correzione dell'esame.) (Totale: 3 Punti)

(i) Siano $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ e $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$. Calcolare il prodotto matriciale $A\vec{v}$. [1 Punto]

(ii) I vettori $\vec{v} = (2,1,1)$ e $\vec{w} = (3, 3/2, 3/2)$ sono linearmente indipendenti? Spiega il perché. [1 Punto]

(iii) La matrice $M = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ è invertibile? [1 Punto] Spiega il perché.

(i) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot 3 + 0\cdot(-1) \\ 3\cdot 3 + (-1)(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 10 \end{pmatrix}$

(ii) $\frac{2}{3}\vec{w} = \frac{2}{3}\left(3, \frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right) = (2,1,1) = \vec{v}$

$\Rightarrow \frac{2}{3}\vec{w} + (-1)\vec{v} = \vec{0} \Rightarrow$ linearm. dipend.

(iii) $M = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ gauss Ridotta $\rightarrow$ $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \det M = 0$

$R_3 \to R_3 - R_1 - R_2$

$\Downarrow$

non invertibile

(1) Si consideri lo spazio vettoriale V dei polinomi a coefficienti reali di grado minore o uguale a 2. Sia W il sottoinsieme di V definito come segue:

$$W = \{p(x) = ax^2 + bx + c \in V : a + 4b = 0\}.$$

(a) Dimostrare che W è un sottospazio vettoriale di V. [3 Punti]
(b) Determinare una base B per W e specificare la sua dimensione. Spiegare perché l'insieme di polinomi B è linearmente indipendente e dimostrare che $\mathrm{Span}(B) = W$. [3 Punti]

(a) $ax^2+bx+c : a+4b=0 \Rightarrow ax^2+bx+c = b(-4x^2+x)+c\cdot 1.$

$\Rightarrow W = \{p(x) = b(-4x^2+x)+c\cdot 1 : b,c \in \mathbb{R}\}$

$\Rightarrow W = \mathrm{Span}(\{-4x^2+x, 1\}) \Rightarrow W$ sottospazio.

(b) $B = \{-4x^2+x, 1\}$ è base di W perchè

$\mathrm{Span}\, B = W$ e B è linearmente indipend perchè:

se $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$ & $\alpha_1(-4x^2+x)+\alpha_2 \cdot 1 = 0$

$\Rightarrow -4\alpha_1 x^2 + \alpha_1 x + \alpha_2 = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow x=0 \rightarrow \underline{\alpha_2 = 0}$

$x=1 \rightarrow \alpha_1(-4+1)+\alpha_2 = 0$

$\Rightarrow \alpha_1(-3)+\alpha_2 = 0$

$\Rightarrow -3\alpha_1 = 0$ (perchè $\alpha_2 = 0$)

$\Rightarrow \underline{\alpha_1 = 0}$

$\dim W =$ cardinalità di $B = 2$

(2) Si consideri il seguente sistema lineare dipendente dal parametro reale □ (dove il simbolo □ denota un numero reale):

$$\begin{cases} 2x + z = 0 \\ x + 3y = 5 \\ -4y + \square z = 2 \end{cases}$$

(a) Scrivere il sistema in forma matriciale. [2 Punti]
(b) Qual è il rango della matrice dei coefficienti al variare di □? [3 Punti]
(c) Risolvere il sistema per x, y e z nei casi in cui esso ammette soluzione. [3 Punti]

(a) (b) $\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 5 \\ 0 & -4 & \square & 2 \end{array}\right)$ $R_2 \to R_2 - 2R_1$ $\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -2 & 5 \\ 0 & -4 & \square & 2 \end{array}\right)$

$R_2 \to \frac{1}{3} R_2$
$R_1 \to \frac{1}{2} R_1$
$R_3 \to -\frac{1}{4} R_3$

$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} & 5/3 \\ 0 & 1 & -\frac{\square}{4} & -\frac{1}{2} \end{array}\right)$ $R_3 \to R_3 - R_2$ $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} & 5/3 \\ 0 & 0 & \frac{8-3\square}{12} & -\frac{13}{6} \end{array}\right)$

se $\square = 8/3 \Rightarrow$ rango $= 2$

se $\square \neq \frac{8}{3} \Rightarrow$ rango $= 3$

(c) $\exists$ soluzione $\Leftrightarrow$ $\square \neq 8/3$.

$z = \dfrac{-13 \cdot 2}{8 - 3\square}$ $\quad x = -z/2 = \dfrac{13}{8 - 3\square}$

$y = \frac{2}{3} z + \frac{5}{3} = \frac{5}{3} + \frac{2}{3} \dfrac{(-26)}{(8 - 3\square)}$.

(3) Sia $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'applicazione definita da:

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y \\ 3y + z \\ z \end{pmatrix}$$

(a) Un docente chiede a uno studente di dimostrare che una funzione T è un'applicazione lineare. Lo studente risponde che, poiché $T\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, allora la funzione è sicuramente un'applicazione lineare. La dimostrazione dello studente è corretta? Se non lo è, cosa manca per completarla? [2 Punti]
(b) Determinare una base per $\ker(T)$ e la dimensione di $\mathrm{im}(T)$. [1 Punto]
(c) La funzione T del quesito (b) può essere suriettiva ma non iniettiva? [2 Punti]

(a) non è corretta: bisogno $T(v+w) = T(v) + T(w)$
$T(\lambda v) = \lambda T(v)$

(b) $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \ker T \iff \begin{matrix} x-y=0 \\ 3y+z=0 \\ z=0 \end{matrix} \iff \begin{matrix} x=y \\ 3y=0 \\ z=0 \end{matrix} \iff \begin{matrix} x=0 \\ y=0 \\ z=0 \end{matrix}$

quindi $\ker T = \left\{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right\} \Rightarrow \dim \ker T = 0 \Rightarrow$

$3 = \dim \mathbb{R}^3 = \dim \mathrm{im}\, T + \dim \ker T \Rightarrow \dim \mathrm{Im}\, T = 3$
$= \dim \mathrm{Im}\, T + 0$

(c) No. ogni applicazione lineare $T: V \to V$ è iniettiva $\iff$ è suriettiva.

(4) (a) Qual è il determinante di una matrice generica che possiede almeno un autovalore uguale a 0? Spiegare brevemente la risposta. [2 Punti]

Sia ora A la seguente matrice dipendente dal parametro reale $\heartsuit$, dove si specifica chiaramente che il simbolo $\heartsuit$ denota un generico numero reale positivo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \heartsuit \\ -4 & -1 \end{pmatrix}.$$

(b) Determinare gli autovalori della matrice A al variare di $\heartsuit$. [3 Punti]

(c) Per ciascun autovalore trovato al punto precedente, determinare i relativi autovettori (esprimendo i risultati in funzione di $\heartsuit$ dove necessario). [3 Punti]

(a) 0 è autovalore di $A \Rightarrow 0 = \det(A - 0\, I_n) \Rightarrow 0 = \det A$

(b) $0 = \det(A - \lambda I_2) = \det\begin{pmatrix} 1-\lambda & \heartsuit \\ -4 & -1-\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - 1 + 4\heartsuit$

$\Rightarrow \lambda = \pm\sqrt{1-4\heartsuit} \Rightarrow \lambda_1 = \sqrt{1-4\heartsuit} \quad \lambda_2 = -\sqrt{1-4\heartsuit}$

(c) $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ autovalore $\Leftrightarrow A\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x + \heartsuit y \\ -4x - y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x \\ \lambda y \end{pmatrix}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} (\lambda - 1)x = \heartsuit y \\ -4x = (\lambda+1) y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} (\lambda^2 - 1)x = (\lambda+1)\heartsuit y \\ -4x = (\lambda+1) y \end{pmatrix} \Downarrow$

ma $\lambda^2 = 1 - 4\heartsuit \Rightarrow \lambda^2 - 1 = -4\heartsuit \Rightarrow \begin{pmatrix} -4\heartsuit x = (\lambda+1)\heartsuit y \\ -4x = (\lambda+1) y \end{pmatrix}$

$\Leftrightarrow -4x = (\lambda+1) y \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = y\begin{pmatrix} -\frac{(\lambda+1)}{4} \\ 1 \end{pmatrix}$

Se $\lambda = \sqrt{1-4\heartsuit} \Rightarrow$ autovettore è $\begin{pmatrix} -\frac{(\lambda+1)}{4} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{(\sqrt{1-4\heartsuit}+1)}{4} \\ 1 \end{pmatrix}$

Se $\lambda = -\sqrt{1-4\heartsuit} \Rightarrow$ autovettore è $\begin{pmatrix} -\frac{\lambda-1}{4} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{1-4\heartsuit}-1}{4} \\ 1 \end{pmatrix}$